

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG QUỐC TẾ
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO CUỐI KỲ HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU



Đề tài: Topic 8 – MedLink Hospital Device Access

Giảng viên hướng dẫn: Vũ Đức Minh

Nhóm thực hiện: Nhóm 6

Lớp học phần: Cơ sở dữ liệu – ISV201604

Năm học: 2025–2026

STT	Họ và tên	Mã sinh viên	Vai trò
1	Trần Đức Minh	24070419	Nhóm trưởng
2	Nguyễn Hải Long	22071100	Thành viên
3	Đỗ Thị Kiều Oanh	24070471	Thành viên
4	Trần Thị Lương Thiện	24070383	Thành viên

Hà Nội, tháng 07 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Vũ Đức Minh, giảng viên học phần Cơ sở dữ liệu, đã hướng dẫn và cung cấp các kiến thức nền tảng quan trọng trong quá trình học tập. Những nội dung về mô hình thực thể liên kết, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, câu lệnh SQL, view, stored procedure, stored function và phân quyền người dùng là cơ sở để nhóm hoàn thiện bài báo cáo cuối kỳ này.

Trong quá trình thực hiện đề tài *MedLink Hospital Device Access*, nhóm có cơ hội hệ thống lại kiến thức đã học, đồng thời vận dụng vào một bài toán quản lý truy cập thiết bị và dịch vụ trong môi trường bệnh viện. Việc xây dựng dữ liệu mẫu, viết truy vấn, đóng gói logic nghiệp vụ và kiểm thử các trường hợp thành công/lỗi đã giúp nhóm hiểu rõ hơn vai trò của cơ sở dữ liệu trong việc đảm bảo tính nhất quán, an toàn và khả năng khai thác thông tin.

Nhóm chúng em cũng xin cảm ơn Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện học tập và thực hành trong suốt học phần. Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót; nhóm rất mong nhận được góp ý của thầy để có thể hoàn thiện hơn trong các bài học và dự án sau.

TÓM TẮT BÁO CÁO

Báo cáo cuối kỳ tiếp tục phát triển cơ sở dữ liệu *MedLink Hospital Device Access* đã được thiết kế ở bài giữa kỳ. Trọng tâm của bài cuối kỳ là khai thác và vận hành cơ sở dữ liệu thông qua dữ liệu mẫu, các câu truy vấn phân tích, **VIEW**, stored procedure, stored function, trigger audit, event cleanup ở trạng thái tắt mặc định, index hỗ trợ truy vấn và cơ chế tạo người dùng kèm phân quyền trong MySQL.

Khác với bài giữa kỳ chỉ tập trung vào ERD và câu lệnh **CREATE TABLE**, báo cáo này bổ sung bản thiết kế final, change log, lớp quy tắc nghiệp vụ, bảng ánh xạ rule sang cơ chế thực thi, bộ dữ liệu mẫu, test case dương/tình huống lỗi, ghi nhận audit và runbook backup/restore. Cách trình bày này nhằm thể hiện rõ không chỉ cơ sở dữ liệu được tạo thành công, mà còn có thể được sử dụng để kiểm soát các nghiệp vụ truy cập thiết bị trong bệnh viện.

Mục lục

LỜI CẢM ƠN	i
TÓM TẮT BÁO CÁO	ii
1 GIỚI THIỆU VÀ PHẠM VI CUỐI KỲ	1
1.1 Bối cảnh kế thừa	1
1.2 Yêu cầu thực hiện	1
2 THIẾT KẾ FINAL VÀ ĐỐI CHIẾU GIỮA KỲ	2
2.1 ERD final	2
2.2 Change log so với giữa kỳ	3
2.3 Mô hình quan hệ final	4
2.4 Data dictionary rút gọn	5
2.5 Nhận xét chuẩn hóa	5
3 QUY TẮC NGHIỆP VỤ VÀ CƠ CHẾ THỰC THI	7
3.1 Danh sách quy tắc nghiệp vụ	7
3.2 Nhận xét thiết kế	8
4 DỮ LIỆU MẪU	9
4.1 Mục tiêu dữ liệu mẫu	9
5 CÁC CÂU TRUY VẤN SQL	11
5.1 Danh sách truy vấn	11
5.2 Một số truy vấn đại diện	12
6 VIEW	14
6.1 Danh sách view	14
7 STORED FUNCTION	16
7.1 Danh sách function	16
8 STORED PROCEDURE	18
8.1 Danh sách procedure	18
9 TRIGGER, EVENT VÀ AUDIT	20
9.1 Mục tiêu trigger	20
9.2 Event cleanup trong môi trường lab	21
10 INDEX VÀ EXECUTION PLAN	22

10.1 Index candidates	22
11 TẠO NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN	24
11.1 Vai trò người dùng	24
11.2 Backup và restore trong môi trường lab	25
11.3 Gói file nạp	25
12 KIỂM THỬ VÀ ĐỐI CHIẾU	26
12.1 Positive tests	26
12.2 Negative tests	27
13 TỔNG KẾT	28
13.1 Kết quả đạt được	28
13.2 Kết luận	29
A PHỤ LỤC GÓI MÃ NGUỒN	30
A.1 Danh sách file nạp kèm	30
A.2 Thứ tự chạy đề xuất	31

Danh mục hình ảnh

2.1	ERD final của cơ sở dữ liệu MedLink Hospital Device Access	2
4.1	Kết quả chạy toàn bộ script cuối kỳ trong MySQL Workbench	10
5.1	Kết quả chạy các truy vấn báo cáo Q02 và Q05	13
6.1	Kết quả truy vấn từ các view cuối kỳ	15
7.1	Kết quả chạy stored function	17
8.1	Kết quả chạy stored procedure thành công	19
9.1	Kết quả kiểm tra bảng audit do trigger sinh ra	21
10.1	Kết quả EXPLAIN cho truy vấn active access sử dụng index	23
11.1	Kết quả tạo user/role và hiển thị quyền bằng SHOW GRANTS	25
12.1	Minh chứng một negative test trả về lỗi mong đợi	27

Danh mục bảng biểu

2.1	Change log giữa thiết kế giữa kỳ và phiên bản cuối kỳ	3
2.2	Mô hình quan hệ final	4
2.3	Data dictionary rút gọn cho các cột nghiệp vụ quan trọng	5
2.4	Functional dependencies chính cho các quan hệ quan trọng	6
3.1	Danh sách quy tắc nghiệp vụ và cơ chế thực thi	8
4.1	Tóm tắt dữ liệu mẫu	10
5.1	Danh sách truy vấn báo cáo	12
6.1	Danh sách view trong bài cuối kỳ	14
7.1	Danh sách stored function	16
8.1	Danh sách stored procedure	18
9.1	Trigger audit trong bài cuối kỳ	20
10.1	Index được bổ sung theo workload	22
11.1	User và role MySQL	24
12.1	Positive test cases	26
12.2	Negative test cases	27
13.1	Tổng kết kết quả cuối kỳ	29
A.1	Danh sách mã nguồn và tài liệu nộp kèm	30

Chương 1

GIỚI THIỆU VÀ PHẠM VI CUỐI KỲ

1.1 Bối cảnh kế thừa

MedLink Hospital cần quản lý việc nhân sự sử dụng thiết bị để truy cập các máy chủ và dịch vụ y tế nội bộ. Bài giữa kỳ đã xây dựng ERD, mô hình quan hệ và script `CREATE TABLE` cho các nhóm dữ liệu chính: khoa/phòng, nhân sự, tài khoản, máy chủ, dịch vụ, thiết bị và lịch sử phê duyệt thiết bị truy cập máy chủ.

Ở bài cuối kỳ, cơ sở dữ liệu được mở rộng theo hướng vận hành: có dữ liệu mẫu, có truy vấn phục vụ báo cáo, có view để tái sử dụng kết quả, có stored procedure và function để đóng gói logic nghiệp vụ, đồng thời có user và phân quyền để mô phỏng vai trò sử dụng hệ thống.

1.2 Yêu cầu thực hiện

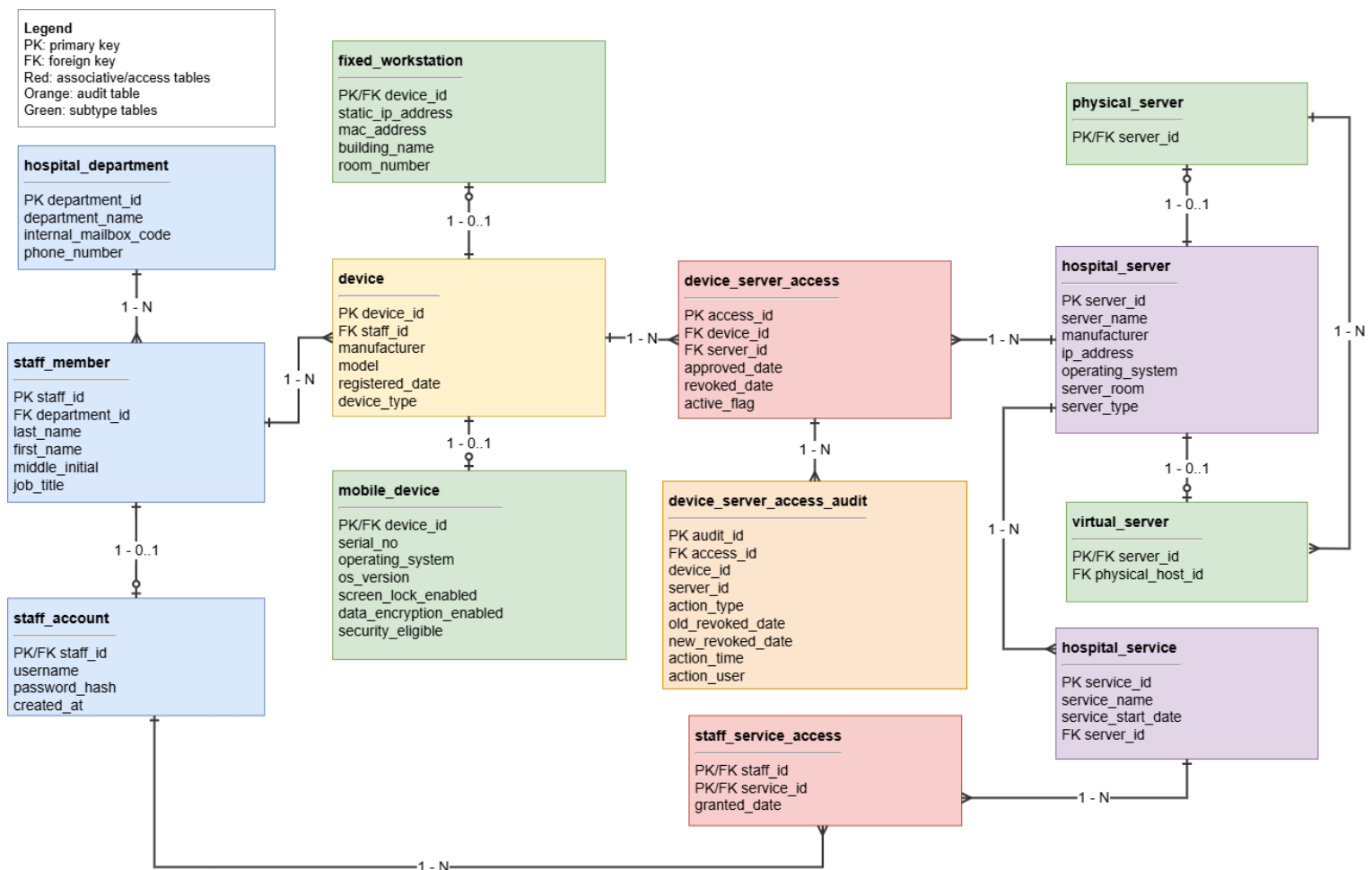
Các nội dung chính của bài cuối kỳ gồm:

- Chuẩn bị dữ liệu mẫu đủ để kiểm tra các quan hệ và ràng buộc.
- Viết các câu truy vấn SQL phục vụ báo cáo, kiểm tra và phân tích.
- Tạo các VIEW giúp đơn giản hóa việc xem dữ liệu tổng hợp.
- Tạo stored procedure để thực hiện thao tác nghiệp vụ có kiểm tra điều kiện.
- Tạo stored function để trả về các giá trị tính toán/tình trạng.
- Tạo trigger audit cho nghiệp vụ cấp/thu hồi quyền truy cập máy chủ và event cleanup ở trạng thái `DISABLE`.
- Bổ sung index, `SHOW INDEX` và `EXPLAIN` cho các truy vấn quan trọng.
- Tạo user MySQL và phân quyền theo vai trò.
- Trình bày kế hoạch backup/restore trong môi trường lab/local.
- Kiểm thử các trường hợp thành công và một số trường hợp lỗi dự kiến.

Chương 2

THIẾT KẾ FINAL VÀ ĐỐI CHIẾU GIỮA KỲ

2.1 ERD final



Hình 2.1: ERD final của cơ sở dữ liệu MedLink Hospital Device Access

Hình 2.1 là phiên bản ERD final dùng cho phần triển khai cuối kỳ. Sơ đồ giữ các thực thể cốt lõi của bài giữa kỳ gồm khoa/phòng, nhân sự, tài khoản, thiết bị, máy chủ, dịch vụ và quyền truy cập. So với bản giữa kỳ, thiết kế final được bổ sung lớp audit cho nghiệp vụ cấp/thu hồi quyền truy cập và được đối chiếu lại với script DDL để bảo đảm tên bảng, khóa chính, khóa ngoại và quan hệ M:N thống nhất.

2.2 Change log so với giữa kỳ

Mã	Thay đổi	Lý do	Tác động
CH01	Chuẩn hóa lại subtype của <code>hospital_server</code> thành <code>physical_server</code> và <code>virtual_server</code> .	Phân biệt máy chủ vật lý và máy chủ ảo rõ hơn.	Bổ sung quan hệ 1–0..1 và FK host vật lý cho máy chủ ảo.
CH02	Chuẩn hóa subtype của <code>device</code> thành <code>fixed_workstation</code> và <code>mobile_device</code> .	Mỗi loại thiết bị có thuộc tính riêng.	Tránh để nhiều cột NULL trong bảng <code>device</code> .
CH03	Thêm cột sinh <code>security_eligible</code> trong <code>mobile_device</code> .	Cần kiểm tra nhanh điều kiện bảo mật mobile.	Procedure cấp quyền server dùng cột này để chặn thiết bị không an toàn.
CH04	Thêm unique key <code>uq_device_server_one_active</code> .	Chỉ cho phép một quyền active trên cùng cấp thiết bị–server.	Ngăn trùng active access ở mức CSDL.
CH05	Thêm bảng <code>device_server_access_audit</code> , trigger audit và event cleanup.	Cần ghi nhận lịch sử cấp/thu hồi quyền nhưng vẫn có kế hoạch dọn log cũ trong môi trường vận hành.	Có audit trail tự động khi INSERT/UPDATE quyền truy cập; event cleanup được tạo ở trạng thái DISABLE trong lab.
CH06	Bổ sung index và EXPLAIN.	Đáp ứng yêu cầu khai thác và đánh giá truy vấn cuối kỳ.	Có cơ sở giải thích trade-off giữa tốc độ đọc và chi phí ghi.

Bảng 2.1: Change log giữa thiết kế giữa kỳ và phiên bản cuối kỳ

2.3 Mô hình quan hệ final

Quan hệ	Khóa và thuộc tính chính
hospital_department	PK: department_id; AK: department_name; thuộc tính: tên khoa/phòng, mã hộp thư nội bộ, số điện thoại.
staff_member	PK: staff_id; FK: department_id; thuộc tính: họ tên, chữ cái đệm, chức danh.
staff_account	PK/FK: staff_id; AK: username; thuộc tính: mật khẩu băm, thời điểm tạo.
hospital_server	PK: server_id; AK: server_name, ip_address; thuộc tính: hãng sản xuất, hệ điều hành, phòng máy, loại server.
physical_server	PK/FK: server_id; biểu diễn subtype máy chủ vật lý.
virtual_server	PK/FK: server_id; FK: physical_host_id; biểu diễn subtype máy chủ ảo và máy chủ vật lý đang host.
hospital_service	PK: service_id; AK: service_name; FK: server_id; thuộc tính: tên dịch vụ, ngày bắt đầu.
staff_service_access	PK: (staff_id, service_id); FK đến staff_account và hospital_service; thuộc tính quan hệ: ngày cấp quyền.
device	PK: device_id; FK: staff_id; thuộc tính: hãng, model, ngày đăng ký, loại thiết bị.
fixed_workstation	PK/FK: device_id; AK: static_ip_address, mac_address; thuộc tính: tòa nhà, phòng.
mobile_device	PK/FK: device_id; AK: serial_no; thuộc tính: hệ điều hành, phiên bản, khóa màn hình, mã hóa dữ liệu, nhân đủ điều kiện bảo mật.
device_server_access	PK: access_id; FK: device_id, server_id; AK: (device_id, server_id, approved_date); thuộc tính: ngày phê duyệt, ngày thu hồi, cờ active.
device_server_access_audit	PK: audit_id; FK: access_id; thuộc tính: thiết bị, server, loại hành động, ngày cũ/mới, thời điểm và user thực hiện.

Bảng 2.2: Mô hình quan hệ final

2.4 Data dictionary rút gọn

Bảng/cột	Ý nghĩa	Domain/rule
device.device_type	Phân loại thiết bị.	Chỉ nhận WORKSTATION hoặc MOBILE.
hospital_server.server_type	Phân loại máy chủ.	Chỉ nhận PHYSICAL hoặc VIRTUAL.
mobile_device.security_eligible	Thiết bị mobile đủ điều kiện bảo mật hay chưa.	Cột sinh từ khóa màn hình và mã hóa dữ liệu.
device_server_access.revoked_date	Ngày thu hồi quyền truy cập.	Có thể NULL; nếu có thì không nhỏ hơn ngày phê duyệt.
device_server_access.active_flag	Cờ hỗ trợ ràng buộc một quyền active.	Cột sinh; bằng 1 khi revoked_date NULL.
device_server_access_audit.action_type	Loại hành động được trigger ghi nhận.	Chỉ nhận GRANT hoặc REVOKE.

Bảng 2.3: Data dictionary rút gọn cho các cột nghiệp vụ quan trọng

2.5 Nhận xét chuẩn hóa

Các bảng chính được thiết kế theo hướng đạt 3NF: mỗi bảng mô tả một nhóm thực thể hoặc quan hệ rõ ràng, thuộc tính không khóa phụ thuộc vào khóa chính của chính bảng đó, và các quan hệ M:N được tách thành bảng kết hợp như `staff_service_access` và `device_server_access`. Các subtype `physical_server/virtual_server` và `fixed_workstation/mobile_device` giúp tránh tình trạng bảng cha chứa nhiều thuộc tính chỉ áp dụng cho một loại bản ghi.

Hai cột `security_eligible` và `active_flag` là dữ liệu dẫn xuất có chủ đích. Chúng không thay thế dữ liệu gốc, mà giúp biểu diễn rule nghiệp vụ và tạo ràng buộc kỹ thuật trong MySQL. Bảng audit được tách riêng để không làm thay đổi ý nghĩa lịch sử của bảng quyền truy cập chính.

Quan hệ	Functional dependencies chính
hospital_department	department_id → department_name, internal_mailbox_code, phone_number.
staff_member	staff_id → department_id, last_name, first_name, middle_initial, job_title.
hospital_server	server_id → server_name, manufacturer, ip_address, operating_system, server_room, server_type.
hospital_service	service_id → service_name, service_start_date, server_id.

Quan hệ	Functional dependencies chính
device	device_id $\rightarrow$ staff_id, manufacturer, model, registered_date, device_type.
mobile_device	device_id $\rightarrow$ serial_no, operating_system, os_version, screen_lock_enabled, data_encryption_enabled, security_eligible.
device_server_access	access_id $\rightarrow$ device_id, server_id, approved_date, revoked_date, active_flag.

Bảng 2.4: Functional dependencies chính cho các quan hệ quan trọng

Các phụ thuộc hàm trên cho thấy thuộc tính mô tả phụ thuộc vào khóa của chính quan hệ. Những thuộc tính đặc thù theo subtype được đưa xuống bảng con, còn quan hệ nhiều-nhiều được tách thành bảng kết hợp. Vì vậy thiết kế tránh phụ thuộc bộ phận và phụ thuộc bắc cầu đáng kể trong phạm vi nghiệp vụ của bài.

Chương 3

QUY TẮC NGHIỆP VỤ VÀ CƠ CHẾ THỰC THI

3.1 Danh sách quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc nghiệp vụ	Cơ chế thực thi
BR01	Mỗi nhân sự thuộc đúng một khoa/phòng hiện tại.	FK <code>staff_member.department_id</code> tham chiếu <code>hospital_department</code> .
BR02	Nhân sự có thể chưa có tài khoản, nhưng quyền sử dụng dịch vụ chỉ cấp cho nhân sự đã có tài khoản.	Bảng <code>staff_account</code> ; procedure <code>sp_grant_staff_service_access</code> .
BR03	Một máy chủ chỉ thuộc một trong hai loại: vật lý hoặc ảo.	Cột <code>server_type</code> và CHECK.
BR04	Một dịch vụ chạy trên đúng một máy chủ.	FK <code>hospital_service.server_id</code> .
BR05	Mỗi thiết bị hiện thuộc đúng một nhân sự.	FK <code>device.staff_id</code> .
BR06	Thiết bị phải tồn tại trước khi được cấp quyền truy cập máy chủ.	FK <code>device_server_access.device_id</code> ; procedure kiểm tra trước để trả lỗi thân thiện.
BR07	Máy chủ phải tồn tại trước khi nhận thiết bị truy cập.	FK <code>device_server_access.server_id</code> ; procedure kiểm tra trước để trả lỗi thân thiện.
BR08	Thiết bị di động chỉ được cấp quyền truy cập máy chủ khi bật khóa màn hình và mã hóa dữ liệu.	Cột sinh <code>security_eligible</code> ; procedure kiểm tra trước khi insert.
BR09	Một cặp thiết bị – máy chủ chỉ có tối đa một quyền truy cập đang active.	Unique key <code>uq_device_server_one_active</code> ; procedure kiểm tra trùng active.

Mã	Quy tắc nghiệp vụ	Cơ chế thực thi
BR10	Lịch sử cấp quyền/thu hồi truy cập phải được giữ lại.	Bảng <code>device_server_access</code> ; trigger ghi thêm audit vào <code>device_server_access_audit</code> .
BR11	Một quyền truy cập đã bị thu hồi không được thu hồi lại lần nữa.	Procedure <code>sp_revoke_device_server_access</code> .
BR12	Ngày thu hồi không được nhỏ hơn ngày phê duyệt.	CHECK và procedure kiểm tra.
BR13	Nhân sự phải có tài khoản trước khi được cấp quyền sử dụng dịch vụ.	Procedure <code>sp_grant_staff_service_access</code> kiểm tra <code>staff_account</code> .
BR14	Dịch vụ phải tồn tại trước khi được cấp cho nhân sự.	Procedure <code>sp_grant_staff_service_access</code> kiểm tra <code>hospital_service</code> .
BR15	Một nhân sự không được cấp trùng quyền trên cùng một dịch vụ.	PK <code>staff_service_access(staff_id, service_id)</code> ; procedure kiểm tra.
BR16	User báo cáo chỉ được xem dữ liệu, user vận hành chỉ được thao tác trên bảng quyền truy cập.	CREATE ROLE, CREATE USER và GRANT.
BR17	Audit log cũ có thể được dọn theo chính sách lưu giữ dữ liệu, nhưng không tự chạy trong môi trường lab.	Event <code>ev_cleanup_old_access_audit</code> được tạo với trạng thái DISABLE.

Bảng 3.1: Danh sách quy tắc nghiệp vụ và cơ chế thực thi

3.2 Nhận xét thiết kế

Các quy tắc đơn giản như khóa chính, khóa ngoại, giá trị hợp lệ và tính duy nhất được đưa vào DDL. Các quy tắc có tính nghiệp vụ động, ví dụ kiểm tra thiết bị di động đủ điều kiện bảo mật trước khi cấp quyền truy cập, được đóng gói trong stored procedure để tránh thao tác sai từ người vận hành.

Chương 4

DỮ LIỆU MẪU

4.1 Mục tiêu dữ liệu mẫu

Dữ liệu mẫu được thiết kế để bao phủ các trường hợp sau:

- Có nhiều khoa/phòng với các vai trò nhân sự khác nhau.
- Có nhân sự đã có tài khoản và nhân sự chưa có tài khoản.
- Có cả máy chủ vật lý và máy chủ ảo.
- Có cả máy trạm cố định và thiết bị di động.
- Có thiết bị di động đủ điều kiện bảo mật và chưa đủ điều kiện bảo mật.
- Có quyền truy cập máy chủ đang active và quyền đã bị thu hồi.
- Có dữ liệu audit được sinh tự động từ trigger khi cấp/thu hồi quyền.

Nhóm dữ liệu	Số bản ghi	Vai trò kiểm thử
Khoa/phòng	4	Kiểm tra quan hệ 1-N giữa khoa/phòng và nhân sự.
Nhân sự	5	Có một nhân sự chưa có tài khoản để kiểm thử procedure cấp quyền dịch vụ.
Tài khoản	4	Dùng cho quyền truy cập dịch vụ.
Máy chủ	4	Gồm 2 máy chủ vật lý và 2 máy chủ ảo.
Dịch vụ	4	Kiểm tra dịch vụ chạy trên máy chủ.
Thiết bị	6	Gồm workstation và mobile device.
Quyền truy cập máy chủ	5	Gồm active và revoked access.

Nhóm dữ liệu	Số bản ghi	Vai trò kiểm thử
Audit quyền truy cập	5+	Trigger sinh audit khi seed data và khi chạy procedure cấp/thu hồi quyền.

Bảng 4.1: Tóm tắt dữ liệu mẫu

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
390	16:55:36	CREATE USER 'medlink_reporter'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MedlinkReporter...'	0 row(s) affected	0.000 sec
391	16:55:36	CREATE USER 'medlink_operator'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MedlinkOperator...'	0 row(s) affected	0.016 sec
392	16:55:36	GRANT ALL PRIVILEGES ON medlink_hospital_access.* TO 'medlink_admin'@'...'	0 row(s) affected	0.000 sec
393	16:55:36	GRANT SELECT ON medlink_hospital_access.* TO 'medlink_reporter'@'localhost'	0 row(s) affected	0.000 sec
394	16:55:36	GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON medlink_hospital_access.device_server...	0 row(s) affected	0.015 sec
395	16:55:36	GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON medlink_hospital_access.staff_service...	0 row(s) affected	0.000 sec
396	16:55:36	GRANT SELECT ON medlink_hospital_access.vw_active_device_server_access...	0 row(s) affected	0.000 sec
397	16:55:36	GRANT SELECT ON medlink_hospital_access.vw_staff_service_permissions T...	0 row(s) affected	0.000 sec
398	16:55:36	FLUSH PRIVILEGES	0 row(s) affected	0.016 sec
399	16:55:36	SHOW GRANTS FOR 'medlink_admin'@'localhost'	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
400	16:55:36	SHOW GRANTS FOR 'medlink_reporter'@'localhost'	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
401	16:55:36	SHOW GRANTS FOR 'medlink_operator'@'localhost'	5 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Hình 4.1: Kết quả chạy toàn bộ script cuối kỳ trong MySQL Workbench

Hình 4.1 dùng để xác nhận script cuối kỳ đã tạo được database, dữ liệu mẫu, index, view, function, procedure, trigger audit, event cleanup disabled và user/grant mà không phát sinh lỗi ngoài các negative test có chủ đích.

Chương 5

CÁC CÂU TRUY VẤN SQL

5.1 Danh sách truy vấn

Mã	Business question	Kỹ thuật SQL	Kết quả mong đợi
Q01	Nhân sự nào thuộc khoa cấp cứu?	WHERE, ORDER BY trên một bảng.	Danh sách nhân sự của DEP-ER, sắp xếp theo họ tên.
Q02	Thiết bị nào đang được phép truy cập máy chủ nào?	INNER JOIN nhiều bảng.	Danh sách active access kèm nhân sự, khoa/phòng, thiết bị và server.
Q03	Nhân sự nào có quyền sử dụng dịch vụ nào?	View có JOIN.	Quyền dịch vụ của từng nhân sự và server host dịch vụ.
Q04	Mobile device nào chưa đủ điều kiện bảo mật?	View có tính toán trạng thái.	Thiết bị mobile được phân loại ELIGIBLE/NOT_ELIGIBLE.
Q05	Server nào đang có tải truy cập đáng chú ý?	GROUP BY, HAVING, function.	Số dịch vụ và số active access trên từng server.
Q06	Khoa/phòng nào có quyền truy cập server active?	CTE tự tổng hợp từ các bảng gốc.	Summary theo khoa/phòng có active access từ 1 trở lên.
Q07	Nhân sự nào chưa có tài khoản?	LEFT JOIN và kiểm tra NULL.	Danh sách nhân sự cần tạo account trước khi cấp quyền dịch vụ.
Q08	Quyền truy cập nào đã bị thu hồi và tồn tại bao lâu?	Date function DATEDIFF.	Lịch sử revoked access kèm số ngày active.
Q09	Trigger đã ghi audit row nào?	Truy vấn bảng audit.	Các bản ghi GRANT/REVOKE trong device_server_access_audit.

Q10	Máy chủ nào chưa host dịch vụ bệnh viện nào?	NOT EXISTS.	Danh sách server chưa có dịch vụ liên kết.
-----	--	-------------	--

Bảng 5.1: Danh sách truy vấn báo cáo

Bảng trên tập trung vào business question, kỹ thuật SQL và kết quả mong đợi để tránh làm bảng quá rộng. Các tham số đầu vào được thể hiện trực tiếp trong từng câu truy vấn, ví dụ department_id, server_id, khoảng ngày hoặc trạng thái active/revoked. Ghi chú hiệu năng chính được liên kết với Chương 10: các truy vấn lọc active access và thiết bị theo loại/ngày đăng ký là workload chính để thiết kế index.

5.2 Một số truy vấn đại diện

```

1 SELECT
2   dsa.access_id,
3   CONCAT(sm.last_name, ' ', sm.first_name) AS staff_name,
4   hd.department_name,
5   d.device_id,
6   d.device_type,
7   hs.server_name,
8   hs.server_type,
9   dsa.approved_date
10  FROM device_server_access dsa
11  JOIN device d ON d.device_id = dsa.device_id
12  JOIN staff_member sm ON sm.staff_id = d.staff_id
13  JOIN hospital_department hd ON hd.department_id = sm.department_id
14  JOIN hospital_server hs ON hs.server_id = dsa.server_id
15  WHERE dsa.revoked_date IS NULL
16  ORDER BY hs.server_name, staff_name;

```

Listing 5.1: Q02 - Quyền truy cập máy chủ đang active

```

1 SELECT
2   hs.server_id,
3   hs.server_name,
4   hs.server_type,
5   COUNT(DISTINCT svc.service_id) AS service_count,
6   fn_server_active_access_count(hs.server_id) AS active_access_count
7  FROM hospital_server hs
8  LEFT JOIN hospital_service svc
9    ON svc.server_id = hs.server_id
10 GROUP BY hs.server_id, hs.server_name, hs.server_type
11 HAVING active_access_count >= 1
12 ORDER BY active_access_count DESC, service_count DESC;

```

Listing 5.2: Q05 - Tổng hợp tải của máy chủ

```

1 WITH department_access AS (
2   SELECT
3     hd.department_id,
4     hd.department_name,
5     COUNT(DISTINCT sm.staff_id) AS staff_count,
6     COUNT(DISTINCT d.device_id) AS registered_device_count,
7     COUNT(DISTINCT CASE

```

```

8      WHEN dsa.revoked_date IS NULL THEN dsa.access_id
9      END) AS active_server_access_count
10 FROM hospital_department hd
11 LEFT JOIN staff_member sm
12     ON sm.department_id = hd.department_id
13 LEFT JOIN device d
14     ON d.staff_id = sm.staff_id
15 LEFT JOIN device_server_access dsa
16     ON dsa.device_id = d.device_id
17 GROUP BY hd.department_id, hd.department_name
18 )
19 SELECT
20     department_id,
21     department_name,
22     staff_count,
23     registered_device_count,
24     active_server_access_count
25 FROM department_access
26 WHERE active_server_access_count >= 1
27 ORDER BY active_server_access_count DESC;

```

Listing 5.3: Q06 - CTE tổng hợp quyền truy cập active theo khoa/phòng

```

1 SELECT
2     hs.server_id,
3     hs.server_name,
4     hs.server_type
5 FROM hospital_server hs
6 WHERE NOT EXISTS (
7     SELECT 1
8     FROM hospital_service svc
9     WHERE svc.server_id = hs.server_id
10 )
11 ORDER BY hs.server_id;

```

Listing 5.4: Q10 - Máy chủ chứa host dịch vụ nào bằng NOT EXISTS

Result Grid								
Filter Rows:								
Export: Wrap Cell Content:								
	access_id	staff_name	department_name	device_id	device_type	server_name	server_type	approved_date
▶	1	Nguyen An	Emergency Department	DEV-W-001	WORKSTATION	Electronic Medical Record VM	VIRTUAL	2026-01-12
	2	Nguyen An	Emergency Department	DEV-M-001	MOBILE	Electronic Medical Record VM	VIRTUAL	2026-01-13
	3	Le Chi	Laboratory Department	DEV-W-002	WORKSTATION	Laboratory Information VM	VIRTUAL	2026-01-17
	4	Pham Dung	IT Operations	DEV-M-003	MOBILE	MedLink Core Physical 02	PHYSICAL	2026-01-10

Hình 5.1: Kết quả chạy các truy vấn báo cáo Q02 và Q05

Chương 6

VIEW

6.1 Danh sách view

View	Mục đích
vw_staff_device_inventory	Tổng hợp nhân sự, khoa/phòng và thiết bị đang đăng ký.
vw_active_device_server_access	Hiển thị các quyền truy cập máy chủ đang active.
vw_staff_service_permissions	Hiển thị nhân sự được cấp quyền sử dụng dịch vụ nào và dịch vụ đó chạy trên server nào.
vw_mobile_security_status	Kiểm tra trạng thái bảo mật của thiết bị di động.
vw_department_access_summary	Tổng hợp số nhân sự, số thiết bị và số quyền truy cập active theo khoa/phòng.

Bảng 6.1: Danh sách view trong bài cuối kỳ

Các view trong báo cáo được thiết kế cho mục đích đọc dữ liệu và reporting, không dùng làm giao diện cập nhật trực tiếp. Lý do là phần lớn view có JOIN, tính toán trạng thái hoặc tổng hợp nhiều bảng; nếu cho phép cập nhật qua view sẽ dễ làm mờ hồ bằng nguồn cần thay đổi. Các thao tác làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ được kiểm soát bằng stored procedure và ràng buộc trong schema.

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW vw_active_device_server_access AS
2 SELECT
3     dsa.access_id ,
4     dsa.device_id ,
5     d.device_type ,
6     CONCAT(sm.last_name , ' ' , sm.first_name) AS staff_name ,
7     hd.department_name ,
8     dsa.server_id ,
9     hs.server_name ,
10    hs.server_type ,
11    dsa.approved_date
12 FROM device_server_access dsa
13 JOIN device d ON d.device_id = dsa.device_id
```

```

14 JOIN staff_member sm ON sm.staff_id = d.staff_id
15 JOIN hospital_department hd ON hd.department_id = sm.department_id
16 JOIN hospital_server hs ON hs.server_id = dsa.server_id
17 WHERE dsa.revoked_date IS NULL;

```

Listing 6.1: View hiển thị quyền truy cập máy chủ đang active

Result Grid								
Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:								
	staff_id	staff_name	department_id	department_name	job_title	device_id	device_type	manufacturer
▶	STF-002	Tran Binh	DEP-CAR	Cardiology Department	Cardiology Nurse	DEV-M-002	MOBILE	Samsung
	STF-001	Nguyen An	DEP-ER	Emergency Department	Emergency Doctor	DEV-W-001	WORKSTATION	HP
	STF-001	Nguyen An	DEP-ER	Emergency Department	Emergency Doctor	DEV-M-001	MOBILE	Apple
	STF-005	Hoang Minh	DEP-ER	Emergency Department	Resident Doctor	NULL	NULL	NULL
	STF-004	Pham Dung	DEP-IT	IT Operations	System Administrator	DEV-W-003	WORKSTATION	Lenovo
	STF-004	Pham Dung	DEP-IT	IT Operations	System Administrator	DEV-M-003	MOBILE	Apple
	STF-003	Le Chi	DEP-LAB	Laboratory Department	Lab Technician	DEV-W-002	WORKSTATION	Dell

Hình 6.1: Kết quả truy vấn từ các view cuối kỳ

Chương 7

STORED FUNCTION

7.1 Danh sách function

Function	Mục đích	Giá trị trả về
fn_staff_device_count	Đếm số thiết bị thuộc một nhân sự.	Số nguyên.
fn_mobile_security_label	Trả về nhãn bảo mật của thiết bị.	SECURE, INSECURE, NOT_MOBILE, NOT_FOUND.
fn_server_active_access_count	Đếm số quyền truy cập active của một máy chủ.	Số nguyên.

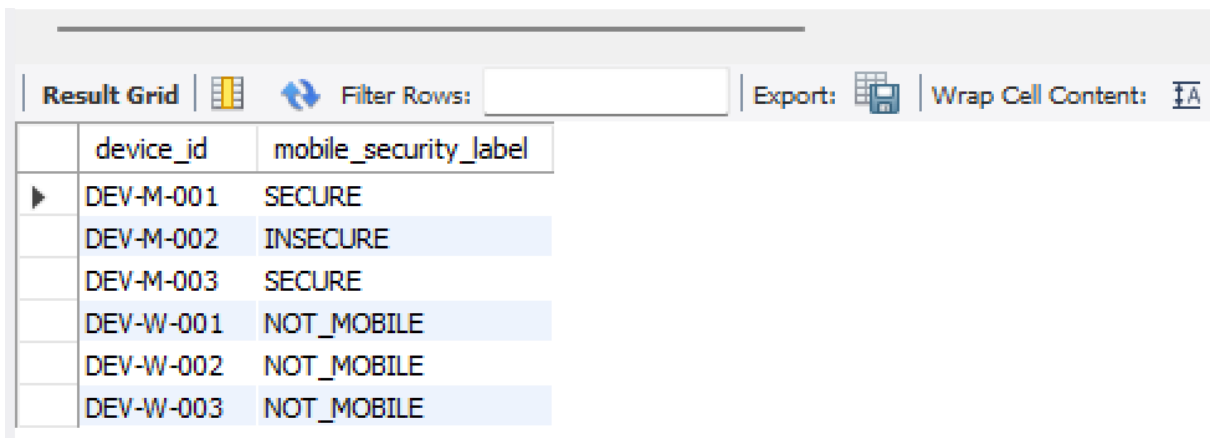
Bảng 7.1: Danh sách stored function

```
1 CREATE FUNCTION fn_mobile_security_label(p_device_id VARCHAR(20))
2 RETURNS VARCHAR(20)
3 READS SQL DATA
4 NOT DETERMINISTIC
5 BEGIN
6     DECLARE v_device_type VARCHAR(12);
7     DECLARE v_security TINYINT;
8
9     SELECT device_type
10    INTO v_device_type
11   FROM device
12  WHERE device_id = p_device_id;
13
14   IF v_device_type IS NULL THEN
15       RETURN 'NOT_FOUND';
16   END IF;
17
18   IF v_device_type <> 'MOBILE' THEN
19       RETURN 'NOT_MOBILE';
20   END IF;
21
22   SELECT security_eligible
23  INTO v_security
24  FROM mobile_device
25  WHERE device_id = p_device_id;
```

```
26
27 IF v_security = 1 THEN
28     RETURN 'SECURE';
29 END IF;
30
31 RETURN 'INSECURE';
32 END;
```

Listing 7.1: Function kiểm tra nhãn bảo mật thiết bị mobile

Các function đều khai báo **READS SQL DATA** và **NOT DETERMINISTIC** vì kết quả phụ thuộc vào dữ liệu hiện tại trong các bảng, không chỉ phụ thuộc vào tham số đầu vào. Cách khai báo này phù hợp hơn với ý nghĩa của stored function trong MySQL khi function có truy vấn **SELECT** từ bảng.



	device_id	mobile_security_label
▶	DEV-M-001	SECURE
	DEV-M-002	INSECURE
	DEV-M-003	SECURE
	DEV-W-001	NOT_MOBILE
	DEV-W-002	NOT_MOBILE
	DEV-W-003	NOT_MOBILE

Hình 7.1: Kết quả chạy stored function

Chương 8

STORED PROCEDURE

8.1 Danh sách procedure

Procedure	Mục đích	Rule liên quan
sp_grant_device_server_access	Cấp quyền cho thiết bị truy cập máy chủ, đồng thời kiểm tra thiết bị, máy chủ, bảo mật mobile và trùng active access.	BR06–BR09
sp_revoke_device_server_access	Thu hồi một quyền truy cập đang active.	BR10–BR12
sp_grant_staff_service_access	Cấp quyền dịch vụ cho nhân sự đã có tài khoản và dịch vụ hợp lệ.	BR02, BR13–BR15

Bảng 8.1: Danh sách stored procedure

```
1 CALL sp_grant_device_server_access (  
2   'DEV-W-003',  
3   'SRV-PHY-01',  
4   '2026-03-05'  
5 );
```

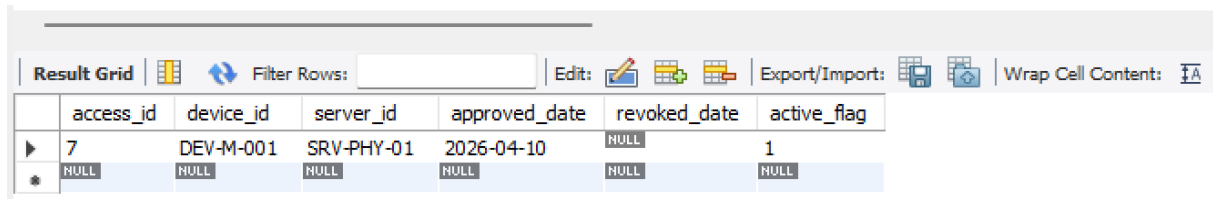
Listing 8.1: Procedure cấp quyền truy cập thiết bị vào server

Procedure trên kiểm tra trước khi thêm bản ghi vào `device_server_access`. Nếu thiết bị không tồn tại, server không tồn tại, mobile device chưa đủ điều kiện bảo mật hoặc cấp thiết bị-server đã có quyền active, procedure sẽ dừng bằng `SIGNAL SQLSTATE '45000'`.

Với thiết bị mobile, procedure dùng `COALESCE(v_security,0)` khi kiểm tra bảo mật. Nhờ vậy, nếu dữ liệu subtype `mobile_device` bị thiếu hoặc trạng thái bảo mật trả về NULL, thiết bị vẫn bị xem là chưa đủ điều kiện và không thể được cấp quyền truy cập server.

Về concurrency, procedure đóng vai trò kiểm tra nghiệp vụ và trả thông báo lỗi dễ hiểu trước khi ghi dữ liệu. Tuy nhiên tính đúng đắn cuối cùng vẫn được bảo vệ ở tầng schema bằng `uq_device_server_one_active` và khóa chính của `staff_service_access`. Nếu hai phiên làm việc gọi procedure đồng thời và cùng vượt qua bước kiểm tra ban đầu, unique constraint/primary key vẫn chặn bản ghi trùng ở thời điểm `INSERT`. Đây là thiết

kế phòng thủ hai lớp: stored procedure giúp vận hành rõ ràng, còn constraint bảo vệ tính nhất quán dữ liệu.



	access_id	device_id	server_id	approved_date	revoked_date	active_flag
▶	7	DEV-M-001	SRV-PHY-01	2026-04-10	NULL	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 8.1: Kết quả chạy stored procedure thành công

Chương 9

TRIGGER, EVENT VÀ AUDIT

9.1 Mục tiêu trigger

Trigger được dùng để tự động ghi nhận lịch sử thay đổi của bảng `device_server_access`. Khi một quyền truy cập mới được cấp, trigger ghi một dòng `GRANT`. Khi quyền truy cập đang active được cập nhật `revoked_date`, trigger ghi một dòng `REVOKE`. Cách làm này giúp phần audit không phụ thuộc vào việc người vận hành có nhớ insert thủ công vào bảng log hay không.

Trigger	Thời điểm	Side effect
<code>trg_ai_device_server_access_audit</code>	AFTER INSERT trên <code>device_server_access</code> .	Ghi audit row loại <code>GRANT</code> .
<code>trg_au_device_server_access_audit</code>	AFTER UPDATE trên <code>device_server_access</code> .	Nếu <code>revoked_date</code> chuyển từ <code>NULL</code> sang khác <code>NULL</code> , ghi audit row loại <code>REVOKE</code> .

Bảng 9.1: Trigger audit trong bài cuối kỳ

```
1 CREATE TRIGGER trg_au_device_server_access_audit
2 AFTER UPDATE ON device_server_access
3 FOR EACH ROW
4 BEGIN
5     IF OLD.revoked_date IS NULL AND NEW.revoked_date IS NOT NULL THEN
6         INSERT INTO device_server_access_audit
7             (access_id, device_id, server_id, action_type,
8              old_revoked_date, new_revoked_date, action_user)
9         VALUES
10            (NEW.access_id, NEW.device_id, NEW.server_id, 'REVOKE',
11             OLD.revoked_date, NEW.revoked_date, USER());
12     END IF;
13 END;
```

Listing 9.1: Trigger ghi audit khi thu hồi quyền truy cập

Test của trigger được thực hiện thông qua procedure `sp_grant_device_server_access` và `sp_revoke_device_server_access`. Sau khi gọi procedure, truy vấn `SELECT*FROMdevice_server_access_audit` phải cho thấy các dòng audit tương ứng với thao tác cấp hoặc thu hồi quyền.

Một số dòng audit ban đầu được sinh khi seed data insert trực tiếp các bản ghi lịch sử vào `device_server_access`. Vì vậy có thể có dòng GRANT đã kèm `new_revoked_date`; đây là dữ liệu lịch sử phục vụ kiểm thử, còn thao tác thu hồi trong vận hành được thực hiện qua procedure và tạo audit row loại REVOKE.

audit_id	access_id	device_id	server_id	action_type	old_revoked_date	new_revoked_date	action_time	action_user
1	1	DEV-W-001	SRV-VIR-01	GRANT	NULL	NULL	2026-07-03 16:55:36	root@localhost
2	2	DEV-M-001	SRV-VIR-01	GRANT	NULL	NULL	2026-07-03 16:55:36	root@localhost
3	3	DEV-W-002	SRV-VIR-02	GRANT	NULL	NULL	2026-07-03 16:55:36	root@localhost
4	4	DEV-M-003	SRV-PHY-02	GRANT	NULL	NULL	2026-07-03 16:55:36	root@localhost
5	5	DEV-W-003	SRV-VIR-01	GRANT	NULL	2026-02-01	2026-07-03 16:55:36	root@localhost
6	6	DEV-W-003	SRV-PHY-01	GRANT	NULL	NULL	2026-07-03 16:55:36	root@localhost
7	6	DEV-W-003	SRV-PHY-01	REVOKE	NULL	2026-03-20	2026-07-03 16:55:36	root@localhost
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 9.1: Kết quả kiểm tra bảng audit do trigger sinh ra

9.2 Event cleanup trong môi trường lab

Event được bổ sung như một use case vận hành nâng cao: dọn các dòng audit quá cũ theo chính sách lưu giữ dữ liệu. Trong môi trường lab, event được tạo với trạng thái `DISABLE`, nghĩa là script chứng minh được thiết kế event nhưng không tự động xóa dữ liệu khi người chấm chạy thử. Nếu triển khai thật, người quản trị cần bật Event Scheduler, xác nhận retention policy và kiểm tra backup trước khi enable event.

```

1 CREATE EVENT ev_cleanup_old_access_audit
2 ON SCHEDULE EVERY 1 MONTH
3 DISABLE
4 DO
5 BEGIN
6     DELETE FROM device_server_access_audit
7     WHERE action_time < CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL 365 DAY;
8 END;
9
10 SHOW EVENTS
11 FROM medlink_hospital_access
12 LIKE 'ev_cleanup_old_access_audit';

```

Listing 9.2: Event dọn audit log cũ ở trạng thái `DISABLE`

Event này có side effect là xóa các bản ghi audit vượt quá thời gian lưu giữ. Vì vậy event không được bật mặc định trong bài nộp; câu `SHOW EVENTS` dùng để kiểm tra event đã được tạo và đang ở trạng thái an toàn.

Chương 10

INDEX VÀ EXECUTION PLAN

10.1 Index candidates

Index	Workload hỗ trợ	Trade-off
idx_dsa_server_revoked_device	Lọc quyền truy cập theo server_id, trạng thái active/revoked và sắp xếp theo thiết bị.	Tăng tốc truy vấn báo cáo active access, nhưng làm INSERT/UPDATE bảng quyền truy cập tốn thêm chi phí ghi index.
idx_device_type_registered_staff	Lọc thiết bị theo loại và ngày đăng ký, phục vụ audit thiết bị mobile hoặc workstation.	Hữu ích cho truy vấn inventory, nhưng không nên tạo thêm index cho mọi cột nếu workload chưa cần.

Bảng 10.1: Index được bổ sung theo workload

```
1 SHOW INDEX FROM device_server_access;
2
3 EXPLAIN
4 SELECT
5     dsa.access_id,
6     dsa.device_id,
7     dsa.server_id,
8     dsa.approved_date
9 FROM device_server_access dsa
10 WHERE dsa.server_id = 'SRV-VIR-01'
11        AND dsa.revoked_date IS NULL
12 ORDER BY dsa.device_id;
```

Listing 10.1: SHOW INDEX và EXPLAIN cho truy vấn active access

```
1 EXPLAIN
2 SELECT
3     d.device_id,
4     d.staff_id,
```

```

5   d.registered_date
6 FROM device d
7 WHERE d.device_type = 'MOBILE'
8       AND d.registered_date >= '2026-01-01'
9 ORDER BY d.registered_date;

```

Listing 10.2: EXPLAIN cho truy vấn lọc thiết bị theo loại và ngày đăng ký

Với dữ liệu mẫu nhỏ, MySQL Optimizer có thể vẫn chọn scan bảng vì chi phí đọc toàn bảng thấp. Do đó phần EXPLAIN được dùng để kiểm tra `possible_keys`, `key`, `rows` và `Extra`, đồng thời giải thích index nào được thiết kế cho workload nào thay vì tạo index theo số lượng.

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	dsa	NULL	ref	idx_device_server_access_server,idx_dsa_ser...	idx_dsa_server_revoked_device	86	const,const	2	100.00	Using index conc

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	d	NULL	range	idx_device_type_registered_staff	idx_device_type_registered_staff	53	NULL	3	100.00	Using where; Using index

Hình 10.1: Kết quả EXPLAIN cho truy vấn active access sử dụng index

Index thứ hai, `idx_device_type_registered_staff`, được kiểm tra bằng truy vấn lọc thiết bị theo `device_type` và khoảng `registered_date`. Khi chụp minh chứng bổ sung, nhóm có thể chạy riêng listing trên và thay hình 10.1 bằng ảnh chứa cả hai kết quả EXPLAIN. Với dữ liệu mẫu nhỏ, mục tiêu chính là chứng minh index được thiết kế theo workload cụ thể, không phải ép optimizer luôn chọn index trong mọi trường hợp.

Chương 11

TẠO NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN

11.1 Vai trò người dùng

User/Role	Quyền chính	Mục đích
medlink_admin	ALL PRIVILEGES trên database.	Quản trị toàn bộ CSDL.
role_medlink_reporter	SELECT trên toàn bộ database.	Role chỉ đọc dữ liệu, gán cho user báo cáo.
role_medlink_operator	SELECT, INSERT, UPDATE trên bảng quyền truy cập và SELECT trên view vận hành.	Role vận hành cấp/thu hồi quyền.
medlink_reporter	Default role: role_medlink_reporter.	Tài khoản người dùng báo cáo.
medlink_operator	Default role: role_medlink_operator.	Tài khoản người vận hành.

Bảng 11.1: User và role MySQL

```
1 CREATE ROLE 'role_medlink_reporter';
2
3 CREATE USER 'medlink_reporter'@'localhost'
4 IDENTIFIED BY 'MedlinkReporter@2026';
5
6 GRANT SELECT
7 ON medlink_hospital_access.*
8 TO 'role_medlink_reporter';
9
10 GRANT 'role_medlink_reporter'
11 TO 'medlink_reporter'@'localhost';
12
13 SET DEFAULT ROLE 'role_medlink_reporter'
```

```

14 TO 'medlink_reporter'@'localhost';
15
16 SHOW GRANTS FOR 'medlink_reporter'@'localhost';

```

Listing 11.1: Tạo role, user và gán quyền tối thiểu

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
Grants for role_medlink_operator@%				
▶	GRANT USAGE ON *.* TO 'role_medlink_operator'@'%'`			
	GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `medlink_hospital_access`.`device_server_access` TO 'role_medlink_operator'@'%'`			
	GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `medlink_hospital_access`.`staff_service_access` TO 'role_medlink_operator'@'%'`			
	GRANT SELECT ON `medlink_hospital_access`.`vw_active_device_server_access` TO 'role_medlink_operator'@'%'`			
	GRANT SELECT ON `medlink_hospital_access`.`vw_staff_service_permissions` TO 'role_medlink_operator'@'%'`			

Hình 11.1: Kết quả tạo user/role và hiển thị quyền bằng SHOW GRANTS

11.2 Backup và restore trong môi trường lab

Backup/restore được thiết kế cho môi trường MySQL local. Password không được ghi trực tiếp trong báo cáo hoặc source code; khi chạy lệnh, MySQL sẽ yêu cầu nhập password tương tác.

```

1 -- Backup from terminal:
2 mysqldump -u root -p --routines --triggers --events
   medlink_hospital_access > medlink_hospital_access_YYYYMMDD.sql
3
4 -- Restore to a separate test database:
5 CREATE DATABASE medlink_hospital_access_restore_test
6 CHARACTER SET utf8mb4
7 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
8
9 mysql -u root -p medlink_hospital_access_restore_test <
   medlink_hospital_access_YYYYMMDD.sql

```

Listing 11.2: Runbook backup và restore local

Việc restore được thực hiện vào schema test riêng, không restore đè lên database nguồn. File dump có thể chứa schema, dữ liệu mẫu, routines, trigger và event, vì vậy cần lưu ở nơi an toàn và không gửi kèm password thật.

11.3 Gói file nộp

Bên cạnh script tổng topic08_medlink_final.sql, nhóm tách mã nguồn thành các file nhỏ theo chức năng để người chấm có thể đọc và chạy từng phần: 01_schema.sql, 02_seed_data.sql, 03_queries.sql, 04_views.sql, 05_routines.sql, 06_triggers_events.sql, 07_indexes_explain.sql, 08_admin_backup.md và 09_tests.sql. File README.md mô tả môi trường MySQL 8.0.16+ vì bài sử dụng CHECK constraint được enforce, thứ tự chạy script và lưu ý không nộp password thật.

Chương 12

KIỂM THỬ VÀ ĐỐI CHIẾU

12.1 Positive tests

TC	Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
POS-01	Gọi function đếm thiết bị cho STF-001.	Trả về số thiết bị của nhân sự STF-001.	PASS, trả về scalar count.
POS-02	Gọi function nhận bảo mật cho từng thiết bị.	Phân loại được SECURE, INSECURE, NOT_MOBILE.	PASS, có đủ các nhãn kiểm thử.
POS-03	Gọi procedure cấp quyền dịch vụ cho STF-003/SVC-COM.	Thêm quyền dịch vụ mới cho nhân sự có tài khoản.	PASS, thêm 1 dòng quyền dịch vụ.
POS-04	Gọi procedure cấp quyền server cho DEV-W-003/SRV-PHY-01.	Thêm quyền truy cập server mới.	PASS, thêm 1 dòng quyền server.
POS-05	Gọi sp_revoke_device_server_access.	Cập nhật revoked_date; bản ghi không còn xuất hiện trong active view.	PASS, active view không còn dòng bị thu hồi.
POS-06	Truy vấn device_server_access_audit sau khi cấp/thu hồi quyền.	Có audit row loại GRANT hoặc REVOKE.	PASS, audit table có dòng mới.
POS-07	Chạy SHOW GRANTS cho các user/role local.	Quyền của admin, reporter và operator đúng theo vai trò.	PASS, role/user hiển thị đúng grant.
POS-08	Chạy SHOW EVENTS cho event cleanup.	Event tồn tại và ở trạng thái disabled trong lab.	PASS, event được tạo nhưng không tự chạy.

Bảng 12.1: Positive test cases

12.2 Negative tests

TC	Thao tác lỗi	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
NEG-01	Cấp quyền server cho mobile device chưa bật mã hóa dữ liệu.	Lỗi BR08.	PASS, procedure trả SIGNAL.
NEG-02	Cấp trùng quyền active cho cùng cặp thiết bị-server.	Lỗi BR09.	PASS, trùng active bị chặn.
NEG-03	Cấp quyền dịch vụ cho nhân sự chưa có account.	Lỗi BR13.	PASS, procedure trả SIGNAL.
NEG-04	Thu hồi với ngày nhỏ hơn ngày phê duyệt.	Lỗi BR12.	PASS, ngày sai bị từ chối.
NEG-05	Insert máy chủ có server_type không hợp lệ.	Lỗi CHECK.	PASS, constraint từ chối dữ liệu.

Bảng 12.2: Negative test cases

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
188	15:58:58	SELECT access_id, staff_name, department_name, device_id, device_type, ...	4 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
189	15:58:58	SELECT hs.server_id, hs.server_name, hs.server_type, COUNT(DISTINCT sv...	4 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
190	16:04:27	USE medlink_hospital_access	0 row(s) affected	0.031 sec
191	16:04:27	SELECT access_id, staff_name, department_name, device_id, device_type, ...	4 row(s) returned	0.032 sec / 0.000 sec
192	16:09:14	SELECT * FROM vw_staff_device_inventory LIMIT 0, 1000	7 row(s) returned	0.109 sec / 0.000 sec
193	16:09:51	SELECT * FROM vw_staff_device_inventory LIMIT 0, 1000	7 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
194	16:10:32	SELECT device_id, fn_mobile_security_label(device_id) AS mobile_security_labe...	6 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
195	16:11:25	CALL sp_grant_device_server_access('DEV-M-001', 'SRV-PHY-01', '2026-04-10')	1 row(s) affected	0.031 sec
196	16:11:25	SELECT * FROM device_server_access WHERE device_id = 'DEV-M-001' AND ...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
197	16:12:37	SHOW GRANTS FOR 'medlink_operator'@'localhost'	5 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
198	16:13:10	CALL sp_grant_device_server_access('DEV-M-002', 'SRV-VIR-01', '2026-04-01')	Error Code: 1644. BR08: Mobile device must enable screen lock and encryption bef...	0.015 sec
199	16:13:25	CALL sp_grant_device_server_access('DEV-M-002', 'SRV-VIR-01', '2026-04-01')	Error Code: 1644. BR08: Mobile device must enable screen lock and encryption bef...	0.000 sec

Hình 12.1: Minh chứng một negative test trả về lỗi mong đợi

Chương 13

TỔNG KẾT

13.1 Kết quả đạt được

Tiêu chí	Kết quả
Thiết kế final	Có ERD final, change log, mô hình quan hệ, data dictionary rút gọn và nhận xét chuẩn hóa.
Dữ liệu mẫu	Có dữ liệu cho toàn bộ bảng chính, bao phủ cả trường hợp active/revoked access và mobile secure/insecure.
Truy vấn SQL	Có 10 truy vấn báo cáo, sử dụng filter/order, join, group by/having, CTE, date function, function, view, audit table và NOT EXISTS.
View	Có 5 view phục vụ inventory, active access, service permission, mobile security và department summary.
Stored function	Có 3 function trả về số lượng hoặc nhãn trạng thái.
Stored procedure	Có 3 procedure đóng gói nghiệp vụ cấp/thu hồi quyền.
Trigger/Event	Có 2 trigger ghi audit cho thao tác cấp và thu hồi quyền truy cập server; có 1 event cleanup audit log ở trạng thái DISABLE.
Index và EXPLAIN	Có 2 secondary index theo workload, kèm SHOW INDEX và EXPLAIN.
User, role và phân quyền	Có 3 user và 2 role tương ứng reporter/operator theo nguyên tắc least privilege.
Backup/restore	Có runbook backup bằng mysqldump kèm routines, triggers, events và restore vào schema test riêng.
Gói file nộp	Có script tổng và các file tách theo chức năng: schema, seed data, queries, views, routines, triggers/events, indexes, admin/backup và tests.

Tiêu chí	Kết quả
Kiểm thử	Có positive tests và negative tests để chứng minh rằng buộc hoạt động.

Bảng 13.1: Tổng kết kết quả cuối kỳ

13.2 Kết luận

Bài cuối kỳ đã biến thiết kế cơ sở dữ liệu MedLink từ mức mô hình và DDL thành một hệ thống có thể vận hành. Các view giúp truy vấn dữ liệu thuận tiện hơn; function cung cấp các giá trị tính toán tái sử dụng; procedure kiểm soát các thao tác nghiệp vụ quan trọng; trigger tạo audit trail cho thay đổi quyền truy cập; event cleanup thể hiện hướng vận hành log an toàn trong lab; index và **EXPLAIN** giúp giải thích hướng tối ưu truy vấn; user, role và grant mô phỏng phân quyền sử dụng hệ thống. Bộ test case và runbook backup/restore giúp đối chiếu thiết kế với hành vi thực tế trên MySQL Workbench và môi trường MySQL local.

Phụ lục A

PHỤ LỤC GÓI MÃ NGUỒN

A.1 Danh sách file nộp kèm

File	Nội dung
README.md	Mô tả môi trường MySQL 8.0.16+, thứ tự chạy script, user demo và backup/restore.
topic08_medlink_final.sql	Script tổng có thể chạy từ đầu đến cuối để tạo toàn bộ database, dữ liệu mẫu, view, routines, trigger/event, index, test và user/role.
01_schema.sql	Tạo database, reset object và tạo các bảng/ràng buộc chính.
02_seed_data.sql	Thêm dữ liệu mẫu phục vụ query, view, routine và trigger audit.
03_queries.sql	Các truy vấn báo cáo Q01–Q10.
04_views.sql	Định nghĩa các view và truy vấn kiểm thử view.
05_routines.sql	Stored functions và stored procedures.
06_triggers_events.sql	Trigger audit và event cleanup ở trạng thái DISABLE.
07_indexes_explain.sql	Tạo secondary index, SHOW INDEX và EXPLAIN.
08_admin_backup.md	Lệnh tạo user/role/grant local lab và runbook backup/restore.
09_tests.sql	Positive tests và các negative tests được comment để chạy từng lỗi một.

Bảng A.1: Danh sách mã nguồn và tài liệu nộp kèm

A.2 Thứ tự chạy đề xuất

Để chạy nhanh toàn bộ bài, người chấm có thể mở `topic08_medlink_final.sql` trong MySQL Workbench và chạy từ đầu đến cuối. Nếu muốn kiểm tra theo từng phần, thứ tự chạy các file tách là:

1. `01_schema.sql`
2. `06_triggers_events.sql`
3. `02_seed_data.sql`
4. `07_indexes_explain.sql`
5. `04_views.sql`
6. `05_routines.sql`
7. `03_queries.sql`
8. `09_tests.sql`

Các lệnh quản trị user/role và backup/restore được trình bày trong `08_admin_backup.md`. Negative tests trong `09_tests.sql` được để ở dạng comment và cần chạy từng test một vì mỗi test được thiết kế để phát sinh lỗi mong đợi.